

1.1.7.2 Cu 집전체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.10 Cu: 구리

1.1.7 집전체

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Cu 음극 집전체

흑연 등에서 전자를 모으는 금속 경로다.

전위 이력

과방전과 재충전에서 정상 작동과 다른 산화·환원이 나타날 수 있다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극 집전체로 접촉·접착 및 사용 전위를 확인한다.

역할과 작동 원리

Cu는 Li 흑연 음극의 전위 범위와 전자·기계 특성을 고려해 사용한다. 과방전에서 음극 전위 상승에 따른 용출·재석출은 원래 저장 반응과 다르다. 셀 최저 전압 하나로 모든 Cu 반응 임계값을 정하지 않는다. [1]

Li 금속·무음극 전지에서는 Cu 표면이 핵생성·석출 형상·전자 접촉에 관여한다. 흑연 코팅의 지지와 금속 Li 석출 기판의 역할을 구별한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 100 cm^2 , 두께 $6\text{ }\mu\text{m}$, 밀도 8.96 g/cm^3 이면 질량 0.5376 g . 두께·면적·질량과 접촉·강도·석출 균일성은 각각 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

두께·조도·표면 산화·코팅·음극 전위·과방전 이력·염·전류·접착을 적는다. Li 석출 시험은 면적 용량·회수 조건·재고를 기록한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
과방전 용출	Cu 정량·음극 전위·표면을 비교한다.	셀 단자 전압만으로 국소 Cu 전위를 알 수 없다.
재석출·내부 연결	단면 위치·EDS(에너지 분산 X선 분석: 원소 분포)·전자 누설을 연결한다.	Cu 입자 검출 하나로 단락을 확정하지 않는다.
금속 Li 형상 불균일	표면·핵생성·접촉 저항·효율을 본다.	높은 Cu 전도도만으로 균일 석출을 보장하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Cu가 검출되면 곧 내부 단락인가?

2. 과방전 용출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 위치·연결·전자 누설과 전압·셀 거동의 증거가 필요하다. 원소 검출만으로는 부족하다.

2. Cu 정량·음극 전위·표면을 비교한다. 셀 단자 전압만으로 국소 Cu 전위를 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Studies on the deposition of copper in lithium-ion batteries during the deep discharge process (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-85575-x>

[2] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

이후 연계학습

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS